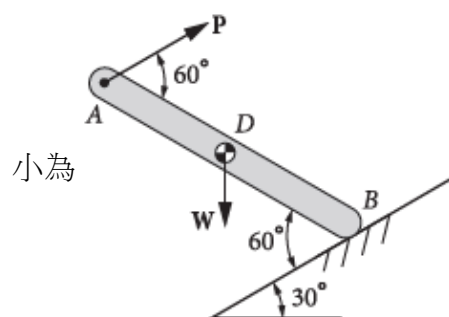


市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科目	機械力學	命題 教師	粘淑梨	審題 教師	董彥臣	年級	二	科別	機械科	姓名				是

單選題（每題 4 分，共 80 分）：

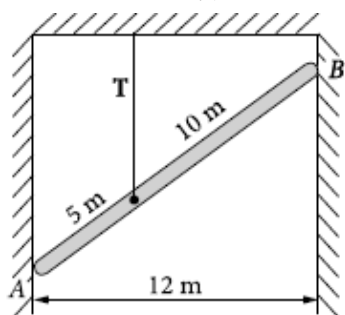
1. 【 】如圖所示，一均質桿 AB 長 2m ，重 $W=100\text{N}$ ，在無摩擦之斜坡上受一 P 力作用達成平衡，試求作用力 P 之大



(A) 90N (B) 70N (C) 90N (D) 50N

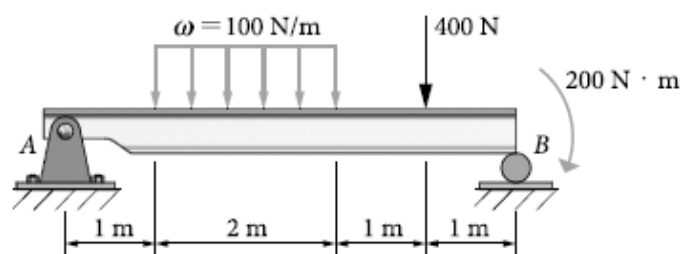
2. 【 】如上題所示，接觸點 B 之反力為 (A) 50N (B) 70N (C) $50\sqrt{3}\text{N}$ (D) 90N

3. 【 】 15m 長之均勻桿 AB 重 225N ，藉著靠於垂直牆之平滑面與垂線之張力 T 支撐，如圖所示，則 A 端之反力為



(A) 50N (B) 80N (C) 100N (D) 150N

4. 【 】如圖所示，求 A 、 B 兩支點之反力 R_A 與 R_B 分別為若干？



(A) $R_A = 160\text{N}$ ， $R_B = 440\text{N}$ (B) $R_A = 100\text{N}$ ， $R_B = 400\text{N}$

(C) $R_A = 400\text{N}$ ， $R_B = 100\text{N}$ (D) $R_A = 240\text{N}$ ， $R_B = 360\text{N}$

5. 【 】物體重心位置的求法，一般都是應用 (A) 拉密定理 (B) 力矩原理 (C) 正弦定理 (D) 餘弦定理

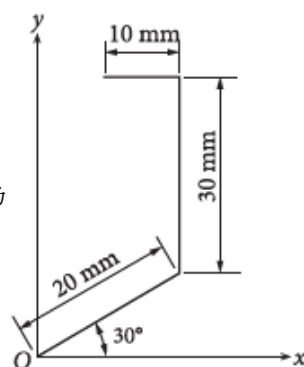
6. 【 】物體之重量對於某直線之力矩代數和為零時，該直線必通過物體的

(A) 上端 (B) 一端 (C) 坐標原點 (D) 重心

7. 【 】 $\frac{1}{4}$ 圓弧線之重心至圓心 O 的距離為

(A) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{2r}{\pi}$ (B) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{4r}{3\pi}$ (C) $\bar{x} = 0$ ， $\bar{y} = \frac{2r}{\pi}$ (D) $\bar{x} = 0$ ， $\bar{y} = \frac{4r}{3\pi}$

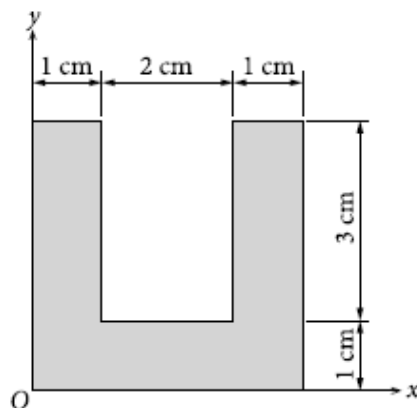
8. 【 】如圖所示之折線，其重心位置為



(A) $\bar{x} = 13.6\text{mm}$ ， $\bar{y} = 20.8\text{mm}$ (B) $\bar{x} = 5\text{mm}$ ， $\bar{y} = 14.3\text{mm}$ (C) $\bar{x} = 12.4\text{mm}$ ， $\bar{y} = 21.8\text{mm}$

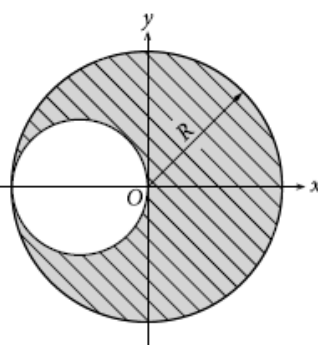
(D) $\bar{x} = 23.4\text{mm}$ ， $\bar{y} = 12.6\text{mm}$

9. 【 】如圖所示斷面，其形心距離底邊 x 軸為若干？



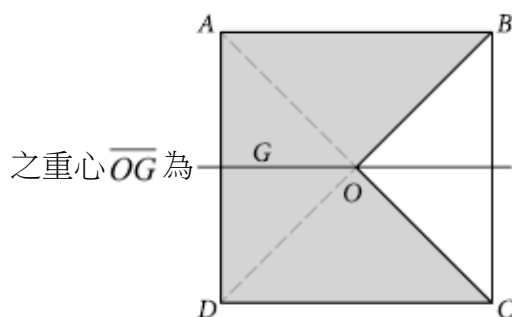
- (A) 1.3cm (B) 1.5cm (C) 1.7cm (D) 1.9cm

10. 【 】如圖所示，半徑為 R 之大圓中，挖去一直徑為 R 之小圓後，則其重心位置為



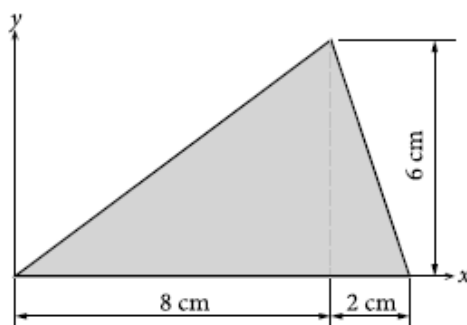
- (A) $\bar{x} = \frac{R}{6}$, $\bar{y} = 0$ (B) $\bar{x} = -\frac{R}{6}$, $\bar{y} = 0$ (C) $\bar{x} = \frac{R}{4}$, $\bar{y} = 0$ (D) $\bar{x} = -\frac{R}{4}$, $\bar{y} = 0$

11. 【 】如圖所示正方形 $ABCD$ 之板，每邊長 12cm，以二對角線分成 4 個三角形，若切去其一，則殘部 $ABOCDA$



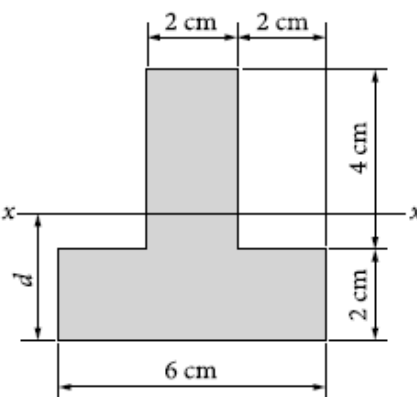
- (A) $\frac{14}{3}$ cm (B) 4cm (C) 2cm (D) $\frac{4}{3}$ cm

12. 【 】如圖所示之斷面，其形心位置距 y 軸為若干 cm？



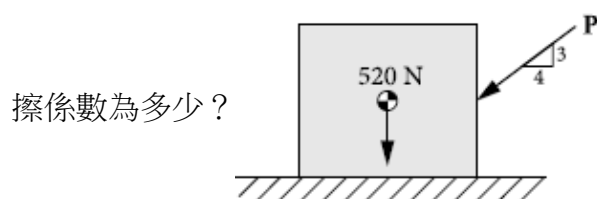
- (A) 8 (B) 7.5 (C) 6 (D) 4

13. 【 】如圖所示之斷面， x - x 軸為形心軸，則 d 之距離為



- (A) 2.2cm (B) 2.4cm (C) 2.6cm (D) 2.8cm

14. 【 】下列敘述何者錯誤？
 (A) 皮帶是藉摩擦力來傳動力矩 (B) 螺旋起重機是摩擦力的一種應用 (C) 摩擦輪是靠摩擦力來傳動 (D) 摩擦力對機械而言只有耗損，沒有幫助
15. 【 】摩擦的知識以及摩擦係數是如何得來的？
 (A) 實驗 (B) 純理論分析 (C) 畫自由體圖 (D) 圖解
16. 【 】一物體重 520N，靜止置於水平面上，如圖所示，其開始運動時所需要之 P 力為 200N，則接觸面間之靜摩擦係數為多少？

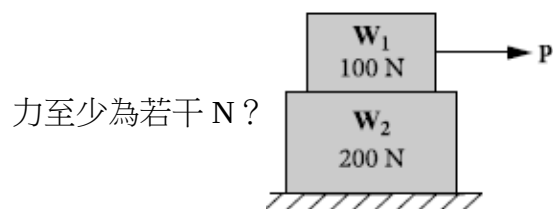


- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

17. 【 】摩擦係數的值為
 (A) $0 < \mu < 1$ (B) $0 < \mu < \frac{1}{2}$ (C) $1 < \mu < 2$ (D) $0 < \mu < \infty$

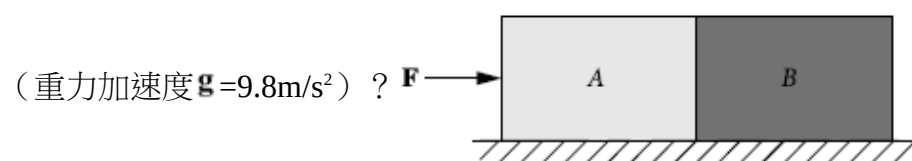
18. 【 】摩擦係數 (μ) 與摩擦角 (ϕ) 的關係為
 (A) $\mu = \cot \phi$ (B) $\mu = \sin \phi$ (C) $\mu = \cos \phi$ (D) $\mu = \tan \phi$

19. 【 】如圖所示，若兩物體間之靜摩擦係數為 0.4，而與地板間之靜摩擦係數為 0.1，則欲使 W_1 向右運動所需之 P



力至少為若干 N？

- (A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 50
20. 【 】如圖所示，水平外力 F 作用於兩個緊鄰的物體 A 與 B ，已知物體 A 質量 10kg，物體 B 質量 20kg，物體 A 及物體 B 與地面間之靜摩擦係數分別為 0.5 及 0.25，則可使得兩物體即將開始產生滑動的最小外力 F 為多少 N



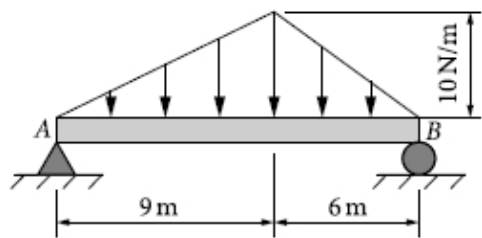
(重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$) ?

- (A) 10 (B) 30 (C) 49 (D) 98

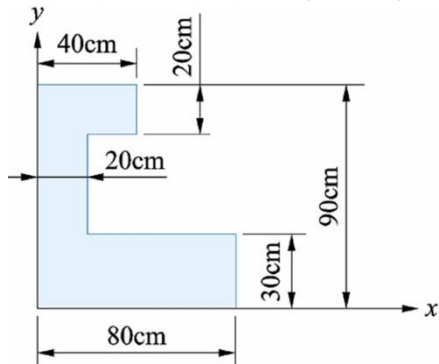
<< 本試題共 4 頁, 請翻下一頁, 繼續作答 >>

計算題 (請按題號於空格處寫出計算式和答案,共 20 分)

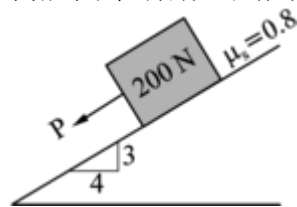
1. 樑 AB 受分布力作用如圖所示，則支點 B 處之反力為何？



2. 如圖所示，該面積之形心座標 $\bar{x}$ 為多少 cm？



3. 如圖所示的物體置於粗糙的斜面上，物體重 200 N，物體與斜面的靜摩擦係數為 0.8，作用力 P 平行於斜面，欲使物體向下滑動，則圖中的 P 力至少須大於多少 N？



1. (6 分)	2. (7 分)
4. (7 分)	***第二次段考合計得分:

<< 本試題到此結束,請完整清晰填答電腦卡,並於本頁填寫姓名以利計分 ~ ~

班級: _____ 座號: _____ 姓名: _____ >>